Metody obliczeniowe

A) Podstawy obliczeń

1. Wprowadzenie

Wraz z rozwojem sprzętu i technik komputerowych nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania metodami rozwiązywania złożonych problemów dotyczących takich zagadnień, jak prognozowanie pogody, przewidywanie wstrząsów ziemi, wyznaczanie struktur białek, projektowanie lekarstw, otrzymywanie nowych materiałów. Problemy te są na ogół opisywane odpowiednimi modelami, w których badany układ fizyczny zastępowany jest równaniami matematycznymi. Tworzeniem i badaniem takich modeli zajmuje się modelowanie matematyczne.

W ogólności pod pojęciem modelowania rozumiemy metodę badań naukowych, w której dla badanego fragmentu rzeczywistości tworzymy pewien model o odmiennej (uproszczonej) strukturze, a następnie przenosimy badania z pierwotnego przedmiotu na dany model. W przypadku modelowania układów fizycznych (chemicznych, biologicznych, technicznych…) model powinien uwzględniać najważniejsze pojęcia, wielkości dotyczące układu, związki pomiędzy nimi, a także elementy składowe i stany układu. Na przykład w modelowaniu z zakresu inżynierii materiałowej należy uwzględnić takie wielkości, jak gęstość, temperatura i ciśnienie układu materialnego, a także należy opisać skład chemiczny i stany skupienia tego układu.

Ze względu na poczynione uproszczenia w toku modelowania opracowany model zwykle prowadzi do zwięzłego i jasnego opisu badanego fragmentu rzeczywistości, przyczyniając się do lepszego zrozumienia przedmiotu badań. Z drugiej jednakże strony model nie powinien być

nadmiernie uproszczony, tak aby nie naruszyć podstawowej zasady modelowania, według której uzyskane wyniki badań dotyczące zachowania się modelu powinny być porównywalne z wynikami badań przeprowadzonych bezpośrednio nad pierwotnym fragmentem rzeczywistości. W ten sposób prawidłowy model jak i reprezentowana przez niego rzeczywistość posiadają podobne właściwości w zakresie zjawisk i procesów tam zachodzących. Modelowanie układów fizycznych przyczynia się zatem nie tylko do lepszego ich zrozumienia, ale zwykle umożliwia również przewidywanie wyników doświadczeń fizycznych bez konieczności przeprowadzania drogich i czasochłonnych prac w laboratorium.

Wyróżniamy kilka rodzajów modelowania. Badany układ fizyczny można zastąpić innym bardziej dostępnym i jednocześnie tańszym fizycznym układem modelowym pod warunkiem, że obydwa układy mają podobne właściwości. Takie modelowanie jest często stosowane w aerodynamice lub hydrodynamice do badania wpływu elementów konstrukcyjnych (np. samolotów, statków, turbin wodnych) na przepływ płynów. Zamiast badać oryginalny element rozpatruje się jego pomniejszony model w tunelach aerodynamicznych lub laboratoryjnych zbiornikach wodnych.

Inny rodzaj modelowania polega na tworzeniu abstrakcyjnych modeli badanych układów. Do połowy ubiegłego wieku jedynym przypadkiem takiego podejścia było modelowanie matematyczne opierające się na równaniach matematyki i fizyki. Najważniejsze własności pierwotnego układu są otrzymywane w toku rozwiązywania równań. W ten sposób pierwotne badania doświadczalne nad układem fizycznym są zastępowane badaniami dotyczącymi równań, metod ich rozwiązywania oraz przede wszystkim uzyskanych rozwiązań, które z założenia powinny mieć postać analityczną. Podejście to jest treścią licznych teorii matematycznych i fizycznych.

Niestety, uzyskane w wyniku modelowania matematycznego równania są zwykle tak złożone, że wyznaczenie rozwiązania analitycznego jest niemożliwe bez konieczności znacznego uproszczenia dokładnego modelu matematycznego, prowadzącego do modeli przybliżonych.

Aby uniknąć redukcji modeli matematycznych, początkowo próbowano zastąpić pierwotny układ zupełnie innym znacznie prostszym układem fizycznym, który opisywany jest dokładnie tymi samymi ścisłymi równaniami matematycznymi co układ pierwotny. W ten sposób przez analogię

matematyczną otrzymane wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone nad układem analogowym można traktować jako rozwiązania modelu dokładnego opisującego pierwotny układ. Z czasem takie podejście rozwinięto budując elektryczne maszyny analogowe symulujące rozpatrywany układ pierwotny poprzez analogię matematyczną. Jednakże metoda ta jest mało uniwersalna i stosunkowo kosztowana.

➡ Dopiero zastosowanie na szeroką skalę w latach czterdziestych ubiegłego wieku komputerów i metod analizy numerycznej pozwoliło uzyskać wyniki dla szerokiego zakresu modeli matematycznych przy stosunkowo małych kosztach, uzyskując przy tym wartości przybliżone poszukiwanego rozwiązania bezpośrednio dla modeli dokładnych. Podejście to stało się początkiem nowej, obecnie gwałtowanie rozwijającej się, metody badań zwanej modelowaniem komputerowym.

➡ Celem modelowania komputerowego jest utworzenie odpowiedniego systemu komputerowego - programu, modelującego badany fragment rzeczywistości. W przypadku układu fizycznego stosuje się tu metody analizy numerycznej, które pozwalają zastąpić ścisłe równania modelu matematycznego układu odpowiednimi algorytmami numerycznego rozwiązywania. W procesie modelowania wykonuje się również projekt techniczny oraz inne czynności prowadzącą do powstania odpowiedniego programu numerycznego.

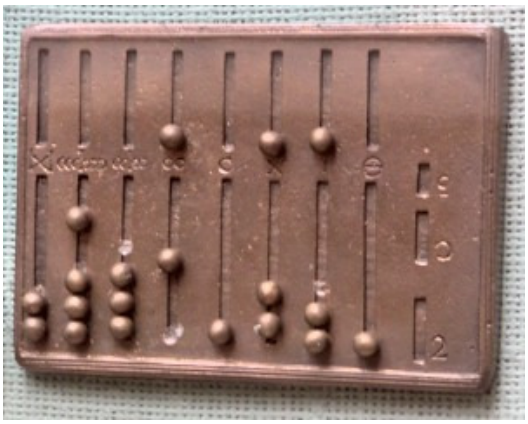
➡ Utworzony program pozwala wykonać odpowiednie obliczenia numeryczne, których celem jest otrzymanie wyników na podstawie danych wejściowych opisujących badany układ. Obecnie istnieje bardzo wiele komercyjnych programów wspierających wykonywanie obliczeń numerycznych dla szerokiego spektrum zagadnień w nauce i technice. Równocześnie programy te oferują możliwość wykonywania obliczeń symbolicznych, których celem jest otrzymanie rozwiązań równań modelu matematycznego (dokładnego lub przybliżonego). Ponieważ nie wszystkie równania posiadają rozwiązania analityczne, więc metoda ta nie ma szerokiego zastosowania w praktyce. Jednakże w przypadku modeli rozwiązywalnych programy do obliczeń symbolicznych pozwalają otrzymać w sposób automatyczny i w stosunkowo krótkim czasie rozwiązania, które nierzadko otrzymuje się „na kartce” w wyniku czasochłonnych i żmudnych obliczeń.

Metody i rodzaje obliczeń

Wykonywane badania w nauce oraz projekty inżynierskie w technice mogą w ogólności prowadzić do pewnych zadań (problemów) matematycznych, takich jak wyznaczenie wartości funkcji, znalezienie pierwiastków równań, otrzymanie rozkładu prawdopodobieństwa, badanie modeli. Zadanie te są rozwiązywane przy użyciu rozmaitych metod obliczeniowych. Z uwagi na odmienny charakter najczęściej stosowanych w nauce i technice metod obliczeniowych wyróżniamy kilka rodzajów obliczeń (patrz diagram na str. 7).

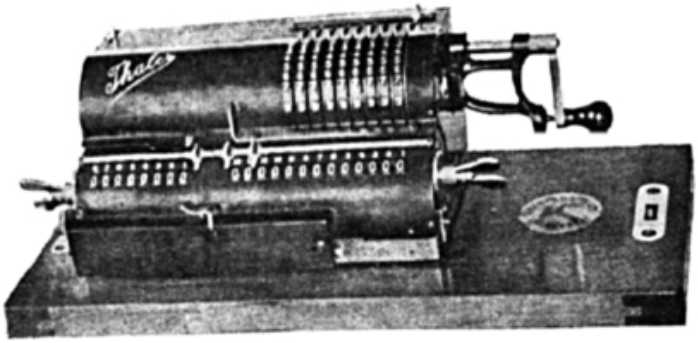
Ze względu na typ środków technicznych obliczenia dzielimy na:

- **Obliczenia manualne** – rozwiązywanie zadań matematycznych wykonywane przez człowieka ręcznie „na kartce” zwykle metodą analityczną;
- **Obliczenia maszynowe** – rozwiązywanie zadań matematycznych wykonywane w sposób automatyczny przez tzw. maszynę liczącą, czyli urządzenie mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne wspomagające proces obliczeń, takie jak abakus, arytmometr, suwak logarytmiczny, kalkulator, komputer (opis[1] przykładowych maszyn - patrz niżej). Obecnie używany jest w tym celu system komputerowy z odpowiednim programem obliczeniowym, takim jak Excel, MATLAB, Mathematica, Maple;

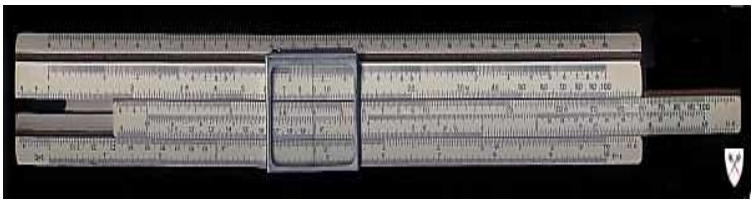


Abakus, abak – deska z wyżłobionymi rowkami, które symbolizowały kolejne potęgi dziesięciu. Ułatwiało liczenie, używane w Rzymie i Grecji od 440 p.n.e. do XVIII wieku - prekursor liczydła i maszyn liczących. Był używany także w innych krajach Europy. Obliczeń dokonywano poprzez wkładanie i przekładanie kamyków w rowkach. Zasada liczenia była taka sama jak na liczydle. Jedną z odmian abaku, stanowiącą poważne udoskonalenie, przypisywali Rzymianie pitagorejczykom i nazwali mensa pythagoreana. Chińczycy używali liczydła zwanego swan-pan. Jest ono wytworem własnym pomysłowości chińskiej. Odmiana japońska nosi nazwę soroban.

[1] Cytaty i obrazy dotyczące przykładów maszyn liczących pochodzą z encyklopedii Wikipedia (http://pl.wikipedia.org).



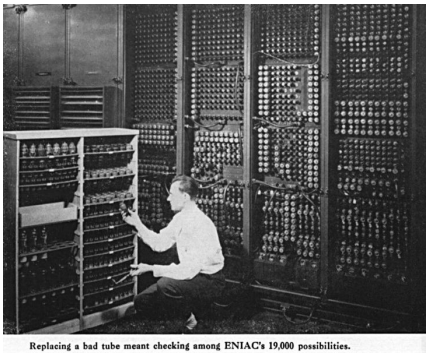
Arytmometr – dawna nazwa mechanicznej maszyny liczącej, poprzedniczki kalkulatora. Arytmometr najczęściej przeznaczony był do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie. Napędzany był ręcznie (korbką lub dźwignią) lub elektrycznie. W końcowej fazie rozwoju arytmometry dokonywały już automatycznego pierwiastkowania. Innym kierunkiem rozwoju arytmometrów były maszyny do księgowania i fakturowania, będące połączeniem urządzeń liczących z maszyną do pisania. Był to wynalazek Blaise Pascala. (Fotografia obok przedstawia arytmometr z Tarczami Odhnera zwany kręciołkiem)



Suwak logarytmiczny – prosty przyrząd ułatwiający obliczenia, powszechnie używany przez inżynierów do końca lat 80. Wynaleziony w 1632 roku przez Williama Oughtreda, zainspirowany linijką logarytmiczną Edmunda Guntera. (Fotografia obok przedstawia popularny drewniany suwak logarytmiczny)



Kalkulator – niewielkich rozmiarów urządzenie elektroniczne (początkowo mechaniczne) służące do wykonywania obliczeń matematycznych. Dawniej zdolne do wykonywania jedynie podstawowych operacji arytmetycznych. Obecnie bardziej zaawansowane urządzenia umożliwiają pisanie programów, wykonywanie operacji algebraicznych, na funkcjach matematycznych oraz graficzną prezentację wykresów funkcji - a tym samym coraz bardziej upodobniające się do komputerów. (Fotografia obok przedstawia kalkulator naukowy-inżynierski CASIO fx-570W)

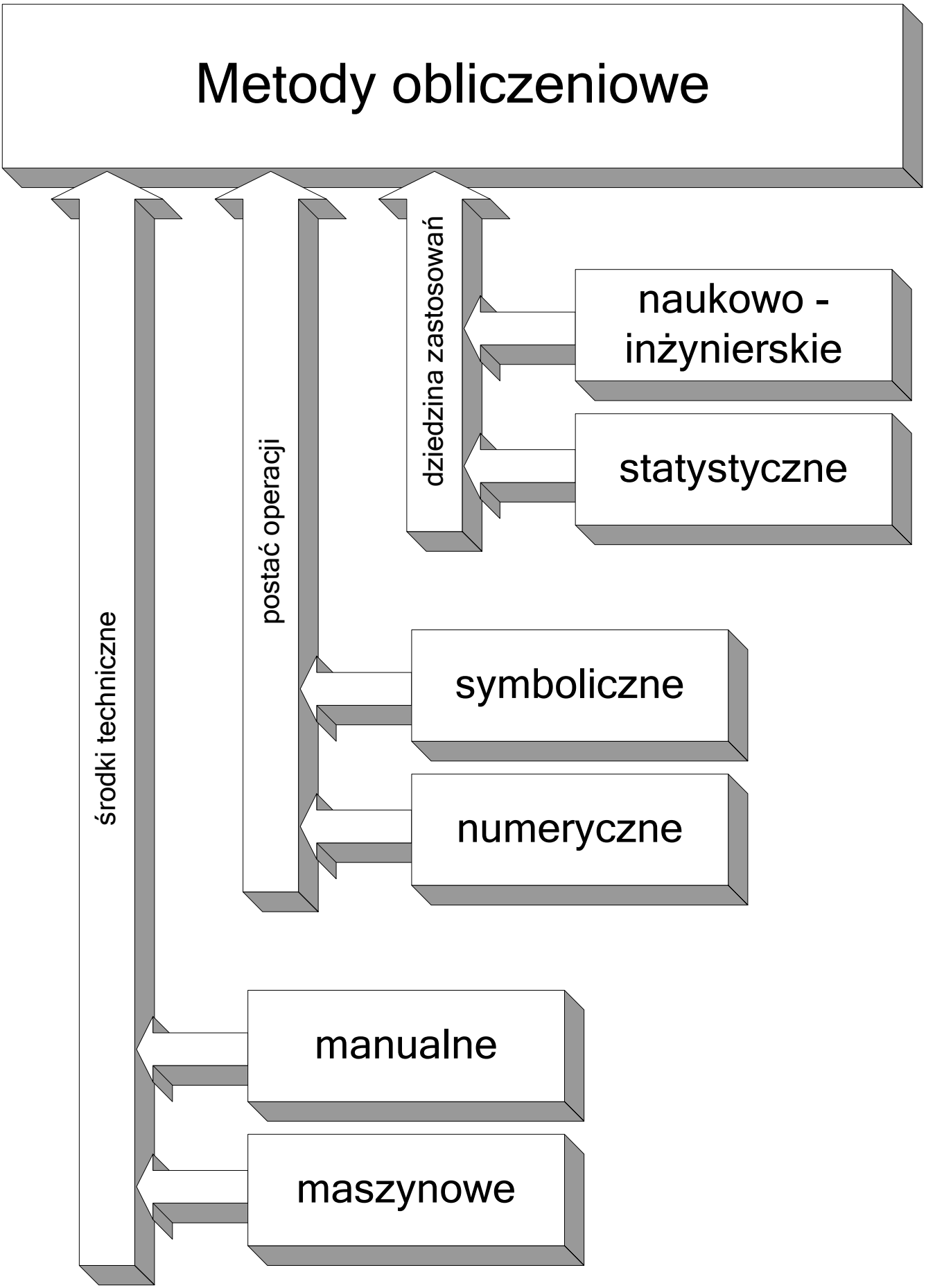


Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 19,000 possibilities.

Komputer (z ang. computer od łac. computare – obliczać, dawne nazwy: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) - urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr, albo sygnału ciągłego. (Fotografia obok przedstawia jeden z pierwszych współczesnych komputerów, ENIAC)

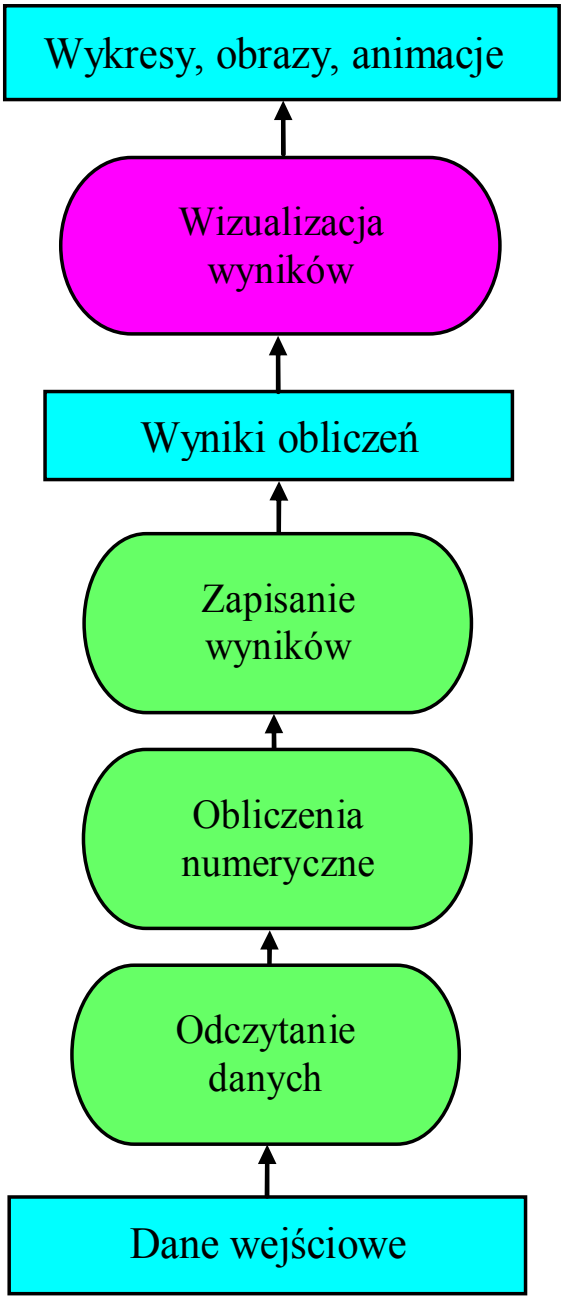
- Ze względu na postać operacji obliczenia dzielimy na:
  - **Obliczenia symboliczne (analityczne)** – rozwiązywanie zadań matematycznych przyjmujące postać operacji na symbolach i wyrażeniach matematycznych wykonywanych przy użyciu metod algebry i analizy matematycznej. W coraz większej liczbie przypadków obliczenia te dają się wykonać nie tylko ręcznie, ale także maszynowo przez program komputerowy - system algebry komputerowej CAS, np. MATLAB, Mathematica, Maple;
  - **Obliczenia numeryczne** – rozwiązywanie zadań matematycznych przyjmujące postać operacji na liczbach wykonywanych przy użyciu metod analizy numerycznej. Obecnie obliczenia te są zwykle wykonywane przez numeryczne programy komputerowe, np. Excel, MATLAB, Mathematica, Maple;

- Ze względu na charakter dziedziny zastosowań obliczenia dzielimy na:
  - **Obliczenia naukowo - inżynierskie** – rozwiązywanie zadań matematycznych z zakresu algebry i analizy matematycznej, a dotyczących modeli układów, w których zachodzą stosunkowo proste procesy deterministyczne opisywane zwykłymi równaniami matematyki i fizyki. Obliczenia te obejmują takie zagadnienia, jak analiza dynamiki układu mechanicznego, wyznaczenie rozkładu prędkości przepływu cieczy w badaniach hydrodynamicznych, analiza rozkładu naprężeń w ciałach sprężystych, wyznaczenie rozkładu temperatury w badaniach przewodnictwa cieplnego ciał stałych, analiza rozkładu pola elektromagnetycznego w urządzeniach elektrotechnicznych.
  - **Obliczenia statystyczne** – rozwiązywanie zadań matematycznych z zakresu statystyki, które dotyczą przede wszystkim modeli procesów czysto losowych (stochastycznych - chaos) lub złożonych procesów deterministycznych. Obliczenia te obejmują takie zagadnienia, jak analiza danych doświadczalnych, tworzenie i badanie modeli probabilistycznych, wyznaczanie rozkładów prawdopodobieństwa, wnioskowanie statystyczne, a także wspomagania podejmowania decyzji, selekcja informacji, wydobywanie wiedzy.


Metody obliczeniowe
środki techniczne
postać operacji
dziedzina zastosowań
naukowo - inżynierskie
statystyczne
symboliczne
numeryczne
manualne
maszynowe

Przebieg obliczeń numerycznych

Obliczenia numeryczne to w ogólności złożony proces (patrz poniższy diagram), który obecnie najczęściej jest wykonywany maszynowo przez odpowiednie programy komputerowe. Celem tego procesu jest rozwiązanie pewnego zadania matematycznego, np. otrzymanie informacji o własnościach i zachowaniu się badanego układu fizycznego na podstawie jego modelu.



Pierwszym etapem obliczeń jest odczytanie danych wejściowych. Dane te mogą dotyczyć np. temperatury, ciśnienia w układzie, jak również składu chemicznego układu. Dane wejściowe mogą również opisywać otoczenie, w którym znajduje się rozpatrywany układ.

Wprowadzenie danych wejściowych odbywa się poprzez odczytanie ich z pliku wejściowych. Nowoczesne systemy komputerowe pozwalają na wprowadzanie danych poprzez interfejs graficzny użytkownika GUI (ang. *graphical user interface*) dostępny w okienkowych środowiskach operacyjnych.

Po wprowadzeniu danych następuje wykonanie obliczeń numerycznych zgodnie z przyjętymi algorytmami. Proces obliczeń może być sterowany nie tylko danymi wejściowymi, lecz dodatkowo zdarzeniami interakcji z użytkownikiem, co najczęściej zachodzi poprzez interfejs typu GUI. W wyniku obliczeń zwykle otrzymujemy wielkie zbiory liczb, które opisują zachowanie się modelowanego układu. Wyniki obliczeń są zapisywane w postaci plików wyjściowych.

Systemy z interfejsem GUI oferują dodatkowo możliwość wizualizacji wyników. Zwykle wizualizacja obejmuje wykresy graficzne zależności jednych wielkości układu od drugich, co pośrednio prezentuje zachowanie się układu. Obecnie co raz częściej wyniki symulacji podaje się w postaci obrazów trójwymiarowych przedstawiających stan konfiguracyjny układu. Wygenerowanie każdego obrazu wymaga uprzedniego zdefiniowania odpowiedniej sceny trójwymiarowej zgodnie z zasadami grafiki komputerowej. Definicję tę podaje się na podstawie wejściowego modelu matematyczno-pojęciowego danego układu. Zdefiniowana scena jest następnie poddana wizualizacji w wybranym środowisku operacyjnym tworzącym grafikę trójwymiarową (odbywa się to w tzw. torze wizualizacyjnym). Kolejne wygenerowane obrazy stanu układu mogą być dodatkowo zmieniane w czasie, co pozwala prześledzić animację komputerową dynamiki układu dając jednocześnie bezpośrednią informację o zachowaniu się układu.

Symulacje komputerowe

Jeżeli rozpatrywane zadanie matematyczne jest stosunkowo proste (np. wyznaczenie rozwiązania pojedynczego, prostego równania danego modelu matematycznego), to odpowiednie obliczenia numeryczne nie wiążemy

bezpośrednio z modelowaniem komputerowym, gdyż obliczenia te można wykonać ręcznie lub przy pomocy prostych narzędzi, takich jak kalkulator. Jednakże w przypadku, gdy rozpatrywane zadanie dotyczy złożonego układu fizycznego (np. wyznaczenie właściwości materiałów na podstawie ich modeli mikroskopowych), wówczas komputerowe metody obliczeń stają się niezbędne. W takim przypadku posługujemy się pojęciem modelowania i symulacji komputerowej.

Modelowanie komputerowe jest to wieloetapowy proces, którego celem jest przeprowadzenie badań złożonego fragmentu rzeczywistości na podstawie jego modelu matematycznego z wykorzystaniem komputerów i programów komputerowych, czyli systemu tworzącego model komputerowy badanej rzeczywistości.

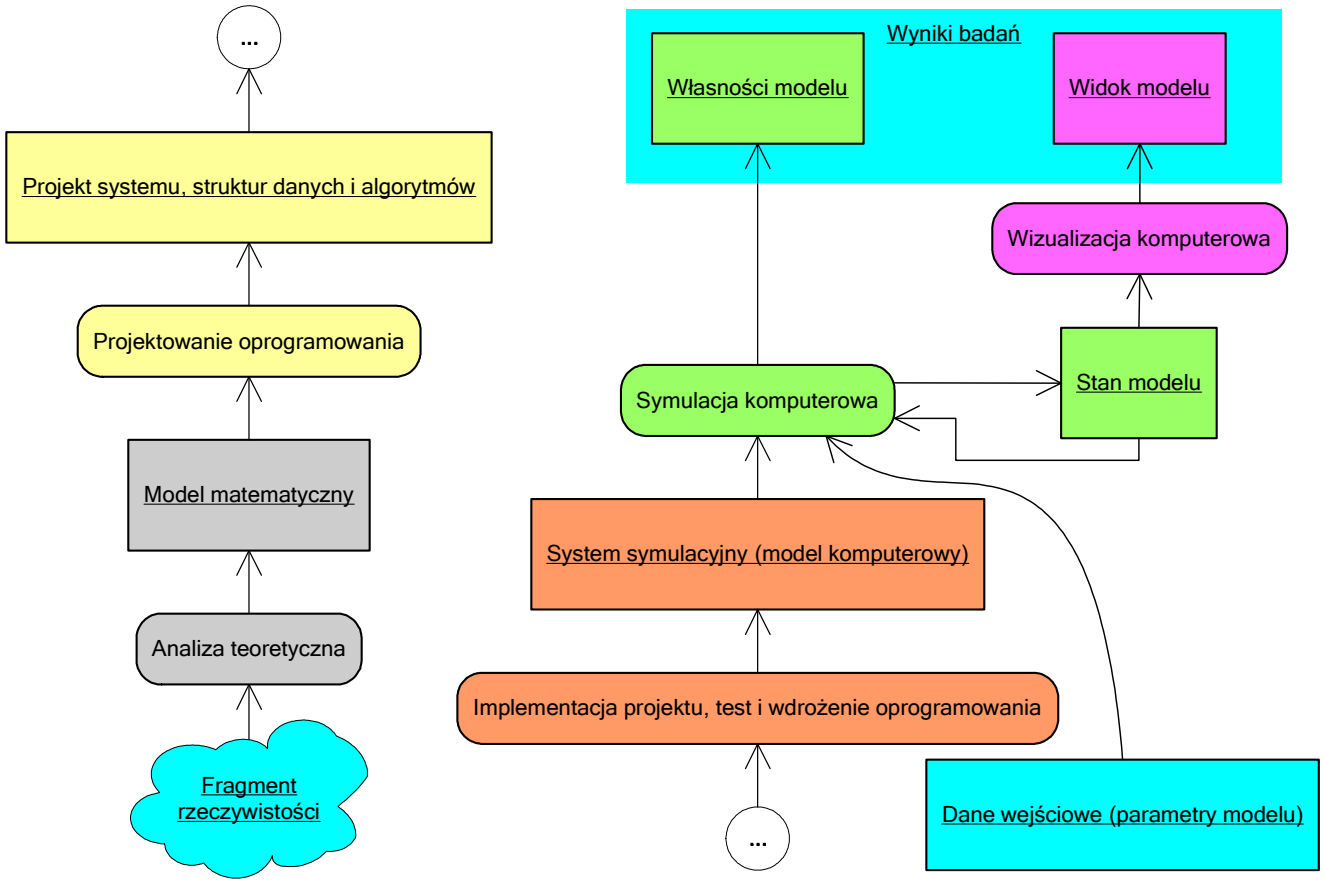
Symulacja komputerowa lub eksperyment komputerowy jest to główny etap modelowania komputerowego, w którym wykonuje się właściwe badania przy użyciu uruchomionego systemu komputerowego najczęściej połączone z wizualizacją stanu modelu na ekranie komputera. Uruchomiony system jako model komputerowy układu fizycznego nazywany jest też układem wirtualnym. Zgodnie z ogólnymi zasadami modelowania uzyskane w wyniki eksperymentu komputerowego własności powinny być porównywalne w granicach błędu obliczeniowego z własnościami modelowanego układu fizycznego.

Powstanie dużych komputerowych systemów symulacyjnych jest wynikiem również wieloetapowego procesu, wykonywanego w ramach modelowania komputerowego. Na proces ten składają się czynności zarówno czysto teoretyczne, jak i techniczne związane z inżynieria oprogramowania. Zwykle systemy symulacyjne złożone są z kilku modułów/programów, wśród których największą rolę odgrywa program wykonujący właściwe obliczenia numeryczne.

Pełny proces modelowania komputerowego obejmuje zatem utworzenie systemu do symulacji oraz wykonanie symulacji przy użyciu tego systemu, co przedstawiono na diagramie na następnej stronie.

Wstępna część procesu modelowania komputerowego składa się przede wszystkim z analizy teoretycznej badanego układu fizycznego. Wynikiem tego etapu jest model matematyczny zawierający definicje pojęć, wielkości

fizycznych, stanów związanych z układem oraz zawierający równania opisujące zjawiska i procesy zachodzące w układzie. Dla większości układów odpowiednia analiza teoretyczna jest już wcześniej wykonana w ramach badań teoretycznych i wobec tego nie jest częścią inżynierii oprogramowania.



Proces tworzenia oprogramowania symulacyjnego obejmuje w pierwszej kolejności szczegółową analizę numeryczną modelu matematycznego. W trakcie tego etapu należy wybrać odpowiednie metody numeryczne pozwalające uzyskać przybliżone rozwiązanie modelu matematycznego. W następnym kroku należy zaprojektować odpowiadające metodom algorytmy numeryczne posługując się narzędziami inżynierii oprogramowania (np. diagramami), a także należy wykonać inne czynności projektowe pozwalające prawidłowo zaimplementować opracowane algorytmy w przyszłym programie.

Ostatni etap procesu tworzenia systemu symulacyjnego to odpowiednie programowanie będące implementacją przyjętego projektu. Produktem tego etapu, a jednocześnie finalnym produktem całego procesu, jest program numeryczny, czyli moduł zawierający logikę symulacji.

Pozostałe moduły systemu symulacyjnego są odpowiedzialne za realizację dialogu z użytkownikiem systemu oraz wykonywanie operacji czysto technicznych, związanych z funkcjonowaniem systemu w danym środowisku operacyjnym. Na przykład moduły te wykonują takie operacje, jak odczytywanie danych wejściowych, wprowadzanie danych z interfejsu GUI, zapisywanie wyników obliczeń, wizualizacja wyników w GUI, zarządzanie pamięcią, sterowanie przebiegiem programu przez GUI.

Powstały system można następnie uruchomić w celu wykonania procesu symulacji komputerowej. Przebieg symulacji nie odbiega zasadniczo od przebiegu zwykłych obliczeń numerycznych. Na wejściu tego procesu podaje się parametry modelu, wyznaczone na podstawie analizy badanego układu; np. mogą to być parametry materiałowe układu, wielkości jego stanu termodynamicznego. Wyniki badań obejmują obliczone własności modelu układu oraz widok stanów modelu otrzymany metodami wizualizacji komputerowej.